关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R028 贝叶斯公式

二级结论

条件

条件 1（划分与正概率）：

设 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 为样本空间的一个划分，且 $P(A_i) > 0$，$i = 1, \ldots, n$。

条件 2（事件正概率）：

设 B 为任意事件，且 $P(B) > 0$。

结论

结论一（后验概率公式）：

直观描述： 已知结果 B 发生后，各原因 A_i 的概率通过先验概率和似然概率加权得到。

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

推广结论（两事件特例）：

直观描述： 当只有两个原因事件时，后验概率公式简化为常见的二分形式。

$$P(A \mid B) = \frac{P(A)P(B \mid A)}{P(A)P(B \mid A) + P(\overline{A})P(B \mid \overline{A})}.$$

理解说明

一句话直觉

当结果 B 已经发生，贝叶斯公式帮助我们把对各个原因 A_i 的初始相信程度（先验概率 $P(A_i)$）调整为考虑 B 出现后的新相信程度（后验概率 $P(A_i \mid B)$）。

核心拆解

要点一（比例关系）：

后验概率 $P(A_i \mid B)$ 与 $P(A_i)P(B \mid A_i)$ 成正比，体现了原因 A_i 对结果 B 的贡献度。

要点二（归一化）：

分母 $\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)$ 是所有原因产生 B 的总概率，确保各后验概率之和为 1。

几何本质（划分加权）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

样本空间被 $A_1, \ldots, A_n$ 划分为 n 个互斥区域，B 分散在这些区域内。后验概率 $P(A_i \mid B)$ 就是 B 落在区域 A_i 中的比例 $\frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$，通过先验与似然的乘积计算。

代数意义（条件变形）

直接由条件概率公式 $P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$，通过乘法公式 $P(A_i \cap B) = P(A_i)P(B \mid A_i)$ 和全概率公式 $P(B) = \sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)$ 变形得到。

考点价值（溯因应用）

- **考法一（溯因计算）**：给出先验概率和似然概率，要求计算某个原因的后验概率。
- **考法二（比较原因）**：比较哪个原因更可能导致结果 B，即比较后验概率的大小。

顿悟点

记住：后验概率 $P(A_i \mid B)$ 不是 $P(B \mid A_i)$！两者条件关系颠倒，计算公式完全不同。贝叶斯公式正是搭建二者桥梁的工具。

使用场景

- **场景一（诊断问题）**：如某人检测阳性，求实际患病概率。需已知患病率（先验）、患病时阳性率（灵敏度）和未患病时阳性率（假阳性率；可由特异度求得）。
- **场景二（筛选问题）**：如邮件含某关键词，求该邮件为垃圾邮件的概率。需已知垃圾邮件比例和关键词出现概率。

证明

思路提示

要得到 $P(A_i \mid B)$，先按条件概率写为 $\frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$，再分别处理分子和分母：分子用乘法公式，分母用全概率公式。

正式推导

步骤一（条件概率）：

由条件概率定义（$P(B) > 0$ 保证分母非零），

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}.$$

理由：条件概率的定义是基础公式 $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$。

步骤二（分子转化）：

由乘法公式，A_i 与 B 同时发生的概率可表示为先验概率与似然概率之积，

$$P(A_i \cap B) = P(A_i)P(B \mid A_i).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：乘法公式 $P(AB) = P(A)P(B \mid A)$ 适用于任何事件，这里 $P(A_i) > 0$ 保证条件概率有意义。

步骤三（分母全概率）：

由于 $A_1, \ldots, A_n$ 是样本空间的一个划分，事件 B 可分解为互斥的 $A_i \cap B$ 的和，故由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{j=1}^{n} P(A_j \cap B) \\ &= \sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j). \end{aligned}$$

理由：全概率公式的前提是事件组构成划分，且各 $P(A_j) > 0$；这里条件已满足。

步骤四（代入合并）：

将步骤二和步骤三的结果代入步骤一，

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)}.$$

理由：分子分母同时代入，即得到贝叶斯公式的标准形式。

结论回扣

因此，后验概率 $P(A_i \mid B)$ 可以通过先验概率 $P(A_i)$ 和似然概率 $P(B \mid A_i)$ 按上述公式计算。需要注意的是，分母是各原因产生 B 的概率之和，保证了 $\sum_{i=1}^{n} P(A_i \mid B) = 1$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 假设某种疾病的患病率为 0.1%（$P(A) = 0.001$），检测的灵敏度（患病时检测阳性的概率）为 99%（$P(B \mid A) = 0.99$），特异度（未患病时检测阴性的概率）为 99%，假阳性率 $P(B \mid \overline{A}) = 0.01$。现在某人检测结果为阳性（$B$），求该人实际患病的概率。

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 A 表示患病，$\overline{A}$ 表示未患病。先验概率 $P(A) = 0.001$，$P(\overline{A}) = 0.999$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：题目直接给出患病率，健康率为 $1-0.001=0.999$。

第二步（提取似然）：

检测结果为阳性时，$P(B\mid A)=0.99$，$P(B\mid \overline{A})=0.01$。

理由：灵敏度为 99% 直接给出；特异度为 99%，所以假阳性率为 $1-0.99=0.01$。

第三步（公式计算）：

代入贝叶斯公式：

$$\begin{aligned}P(A\mid B)&=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid \overline{A})}\\&=\frac{0.001\times 0.99}{0.001\times 0.99+0.999\times 0.01}.\end{aligned}$$

计算分母：$0.001\times 0.99=0.00099$，$0.999\times 0.01=0.00999$，合计 0.01098。分子 0.00099，故 $P(A\mid B)\approx 0.0902$。

理由：直接套用贝叶斯公式，计算数值得到后验概率。

关键结论： **该人实际患病的概率约为 0.0902，即不足 10%。**

例 2（稍变形）

题目： 某工厂有甲、乙、丙三台机器生产同一种产品，产量分别占总产量的 50%、30%、20%，次品率分别为 1%、2%、3%。现从总产品中随机抽取一件，发现是次品，求该次品由甲机器生产的概率。

解题步骤：

第一步（设定先验）：

设 A_1,A_2,A_3 分别表示产品来自甲、乙、丙机器，则 $P(A_1)=0.5$，$P(A_2)=0.3$，$P(A_3)=0.2$。

理由：产量占比即为先验概率。

第二步（确定似然）：

用 B 表示次品，$P(B\mid A_1)=0.01$，$P(B\mid A_2)=0.02$，$P(B\mid A_3)=0.03$。

理由：各机器的次品率即为条件概率 $P(B\mid A_i)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入公式）：

先计算全概率：

$$\begin{aligned} P(B) &= 0.5 \times 0.01 + 0.3 \times 0.02 \\ &\quad + 0.2 \times 0.03 \\ &= 0.005 + 0.006 \\ &\quad + 0.006 \\ &= 0.017. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} P(A_1 \mid B) &= \frac{P(A_1)P(B \mid A_1)}{P(B)} \\ &= \frac{0.5 \times 0.01}{0.017} \\ &= \frac{0.005}{0.017} \\ &\approx 0.2941. \end{aligned}$$

理由：代入贝叶斯公式，分子为先验与似然乘积，分母为全概率。

关键结论： **该次品由甲机器生产的概率约为 0.2941。**

例 3（综合应用）

题目： 一个袋中有两枚硬币：一枚公平（正反概率各 0.5），一枚两面均为正面。随机摸出一枚，连续抛掷两次，每次结果都正面向上。求这枚硬币是公平硬币的概率。

解题步骤：

第一步（设定先验）：

设 F 表示公平硬币，U 表示不公平硬币，则 $P(F) = P(U) = 0.5$。

理由：随机摸出一枚，两枚等可能。

第二步（计算似然）：

事件 B =“两次都正面”。$P(B \mid F) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$，$P(B \mid U) = 1 \times 1 = 1$。

理由：公平硬币两次独立，不公平硬币每次必定正面。

第三步（贝叶斯求解）：

全概率

$$\begin{aligned} P(B) &= 0.5 \times 0.25 + 0.5 \times 1 \\ &= 0.125 + 0.5 \\ &= 0.625. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

后验概率

$$\begin{aligned} P(F \mid B) &= \frac{0.5 \times 0.25}{0.625} \\ &= \frac{0.125}{0.625} \\ &= 0.2. \end{aligned}$$

理由：代入贝叶斯公式，计算得到后验概率。

关键结论： **在两次正面的条件下，该硬币为公平硬币的概率为 0.2（20%）。**

易错提醒

易错点一（颠倒条件）

误认为 $P(A_i \mid B) = P(B \mid A_i)$，直接交换条件。

正确理解（方向区分）：

$P(A_i \mid B)$ 是在 B 发生下 A_i 的概率，而 $P(B \mid A_i)$ 是在 A_i 发生下 B 的概率，二者通常不相等。贝叶斯公式正是用后者计算前者。

错因分析（方向混淆）：

学生容易忽略条件概率的“条件”方向，套用公式时误以为两者等价；题目常通过交换条件设置干扰项。

易错点二（遗漏分母）

写出 $P(A_i \mid B) = P(A_i)P(B \mid A_i)$，漏除以全概率。

正确理解（分母归一）：

必须除以 $P(B)$ 即 $\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)$，确保后验概率总和为 1。

错因分析（忘记归一化）：

直接用乘法公式得到的是联合概率，求和为 $P(B)$；求后验概率须除以 $P(B)$，不可未经计算就把分母取 1；若 $P(B) = 1$，分母确为 1。

易错点三（划分不全）

在应用全概率公式计算分母时，遗漏了某些 A_j 或者误用了不是划分的事件。

正确理解（完备互斥）：

事件组 $A_1, \ldots, A_n$ 必须互斥且覆盖样本空间，且 $P(A_j) > 0$，才能使用全概率公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（前提不足）：

对全概率公式的适用条件掌握不牢，导致分母计算错误，进而后验概率全部算错。

结论小结

一句话核心

贝叶斯公式给出了在已知结果发生的情况下，计算各个原因发生概率的方法，实现了从先验概率到后验概率的更新。

使用条件

- **条件 1（划分正概率）：**事件组 $A_1, \ldots, A_n$ 构成样本空间的一个划分，且每个 $P(A_i) > 0$。
- **条件 2（事件正概率）：**结果事件 B 满足 $P(B) > 0$。

关键提醒

- **易错点（混淆条件）：**不要将 $P(A_i \mid B)$ 与 $P(B \mid A_i)$ 混淆；二者方向相反。
- **检查项（全概率计算）：**分母须包含全部划分事件，等于 $P(B)$，不一定为 1；另检验先验概率之和、后验概率之和各为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料